



Mina Mikail

Mechatronik-Ingenieur | CNC-Automatisierung & Fertigungssoftware

Industrielle Systeme · Angewandte KI

Ich entwickle die Software, die CNC-Fertigungsmaschinen steuert, und bediene, integriere und warte die Maschinen selbst.

KONTAKT

Adresse: 2361 Laxenburg, AT

Telefon: +41 76 297 2781

E-Mail: minamikailpk@gmail.com

GitHub: github.com/PapaKoftes

LinkedIn: linkedin.com/in/minamikailpk

Staatsb.: Schweiz (CH + EU/EFTA)

Verfügbar: sofort · remote/Umzug

KERNKOMPETENZEN

Fertigungs- & CNC-Software · Python-Automatisierung · DXF / ISO & Postprocessing · OPC-UA & Maschinenintegration · CAD/CAM (Rhino, Grasshopper, Revit) · Angewandte KI / LLMs · CNC-Bedienung, Wartung & Werkzeug

SPRACHEN

Englisch – C2

Arabisch – C1

Deutsch – B1

Italienisch – A2

PROFIL

Mechatronik-Ingenieur, der CNC-Maschinen bedient und die Software baut, die sie am Laufen hält. Als allein verantwortlicher Ingenieur für die Produktionssysteme eines Vier-Personen-Fertigungs-Startups bediente, wartete und reparierte ich die 3-/5-Achs-Biesse-Router und entwickelte die Validierungs-, Maschinenanbindungs- (OPC-UA) und Automatisierungswerkzeuge darum herum. Stark in CAD/Geometrie, Fertigungssoftware und Maschinenkonnektivität, belegt durch ein öffentliches Portfolio getesteter Engineering-Software.

BERUFSERFAHRUNG

Produktionsentwicklungsingenieur (Automation & CNC)

09/2024 – 02/2026

DataB GmbH (Vier-Personen-Startup für industrielle Automatisierung) · Biedermannsdorf, Österreich

- **Maschinenbetrieb, Wartung & Reparatur:** 3-/5-Achs-Biesse-Rover eingerichtet, bedient, programmiert und am Laufen gehalten; vor Ort und in Rufbereitschaft repariert, um die Produktion wiederherzustellen, mit Ferndiagnose vergleichbar mit dem offiziellen Biesse-Partner.
- **Werkzeug & Bedienschulung:** Werkzeug-Lebenszyklus und Inventar über alle Router verwaltet, Beschaffung, Schärf-Logistik und Werkzeugoptimierung (z. B. bei foliertem Material von 10 mm auf 12 mm gewechselt, was die Durchgänge halbierte und Verbrennungen vermied); Wartungsprotokolle erstellt und Bediener eingeschult.
- **Validierungs- & Optimierungspipeline:** produktives Gate gebaut, das jeden Auftrag vor der Bearbeitung prüft (Geometrie, Kollisionen, Platten-/Materialgrenzen, Frästiefe, fehlende Werkzeugwege, Material-Tagging, Nesting-Effizienz) und Werkzeugwege optimiert, nachdem fehlerhafte Dateien Crashes und Ausschuss verursacht hatten. Über alle 5 Maschinen; ~300 Module, 33 Test-Suites, CI.
- **Maschinendaten & Reverse-Engineering:** ohne dokumentierten Datenexport die Steuerungsschnittstelle reverse-engineered und einen OPC-UA-Client (Prototyp bis produktiver Windows-Dienst) gebaut, der eine Datenbank und Airtable speist; 328+ Datendateien in einem ~5.000-zeiligen Referenzhandbuch erschlossen, dazu ein Echtzeit-Werkzeugwechsel-Monitor.
- **CNC-Programmierung & Postprocessing:** das NChops-Makrosystem auf Werkzeugwahl per DXF-Layernamen umgebaut und die Batch-Zuführung automatisiert; einen eigenen DXF→ISO-Postprozessor begonnen, um die NChops-Lizenzen (€6k je 3-Achs-, €10k je 5-Achs-Maschine) abzulösen.
- **Fräzeit-Vorhersage (ML):** Random-Forest-Fräzeitmodell (42 Merkmale) auf Echtzeit-Produktionsdaten trainiert, für Kalkulation und Planung.
- **Abrechnung, Abgleich & Reporting:** Maschinenabrechnung Ende-zu-Ende automatisiert (Excel→Airtable), abrechenbare von Rüst-/Testjobs getrennt; nachdem Verbindungsabbrüche ~10 Jobs pro Maschine und Monat (bei ~45 Jobs/Tag) unbemerkt verschluckten, ein zweites System gebaut, das die Abrechnung gegen die Maschinenprotokolle abgleicht, damit kein Auftrag verloren geht. Dazu automatisierte Projektberichte (DXF→PNG→DOCX) und maschinenübergreifende Produktivitätsanalysen.
- **Softwareentwicklung:** ~118 Einzelskripte zu einem getesteten Python-Paket konsolidiert (CI, als Windows-Dienste paketierte); Wrapper für die 32-Bit-DLL-Steuerungs-APIs des Herstellers; das interne Grasshopper-3D→Teile→DXF-Werkzeug mitgebaut (später ein Rhino-Plugin).

Python, ezdxf, Shapely, pandas, NumPy, scikit-learn, pytest, FastAPI, OPC-UA, DLL/API-Integration, PyInstaller, Airtable, Grasshopper.

IT-Dispatch-Techniker

09/2023 – 03/2024

BCIC Swiss · Schweiz

- **Außeneinsatz & Vor-Ort-Support:** an Kundenstandorten, auch an abgelegenen Orten, im Einsatz, um Anlagen zu installieren, einzurichten, hochzufahren und wiederherzustellen.
- **Diagnose, Reparatur & Server-Recovery:** Hardwarefehler an Servern, Workstations und Peripherie diagnostiziert und repariert; ausgefallene Server wiederhergestellt, um den Betrieb wiederherzustellen.
- **Systeme & Netzwerk:** an Linux-/Unix- und Windows-Systemen gearbeitet und Netzwerke entstört (Konnektivität, Switches/Router, Verkabelung).
- **Imaging & Provisionierung:** Laptops und Workstations in größerem Umfang per PXE-Boot abgebildet und für Kundenunternehmen vorinstalliert.
- **Ersatzteile & Ticketing (ERP):** Ersatzteile über ein ERP-System beschafft und nachverfolgt; Support-Tickets erfasst, triagiert und gelöst.

Windows, Linux/Unix, Serveradministration, Netzwerk, Hardware-Reparatur, Imaging/PXE, ERP.

CAD-/BIM-Modellierung (freiberuflich)

08/2023 – 09/2023

Hpro GmbH · Zürich, Schweiz

- **Medizintechnik-Modellierung:** medizintechnische Geräte in Autodesk Revit nach Kundenvorgaben für ein Medizintechnik-Planungsbüro modelliert.
- **Parametrische Revit-Families:** wiederverwendbare parametrische Revit-Families (Typen und Parameter) für die Gerätemodelle erstellt.
- **Iteration & Lieferung:** Prototypen über Review-Zyklen nach Kundenrückmeldung verfeinert und jeden Meilenstein termingerecht als Remote-Freelancer geliefert.

Autodesk Revit, Revit-Families, BIM.

Engineering-Praktikant (BIM)

2022 – 2023

Kreckox GmbH · Zürich, Schweiz

- **CAD- & Geometrie-Grundlage:** erfahrene BIM-Ingenieure bei Revit-Deliverables im ISO-19650-Workflow unterstützt; parametrische Revit-Family-Vorlagen (LOD 200–400) erstellt und verfeinert, die CAD-Geometrie-Grundlage, später auf CNC- und Fertigungssoftware angewandt.
- **Mechanische Modellierung & Simulation:** mechanische Modelle in Autodesk Inventor erstellt und grundlegende Festigkeits- und Strömungssimulationen in SolidWorks zur Absicherung von Konstruktionen durchgeführt.



Mina Mikail

Mechatronik-Ingenieur | CNC-Automatisierung & Fertigungssoftware

Industrielle Systeme · Angewandte KI

Ich entwickle die Software, die CNC-Fertigungsmaschinen steuert, und bediene, integriere und warte die Maschinen selbst.

KONTAKT

Adresse: 2361 Laxenburg, AT

Telefon: +41 76 297 2781

E-Mail: minamikailpk@gmail.com

GitHub: github.com/PapaKoftes

LinkedIn: linkedin.com/in/minamikailpk

Staatsb.: Schweiz (CH + EU/EFTA)

Verfügbar: sofort · remote/Umzug

KERNKOMPETENZEN

Fertigungs- & CNC-Software · Python-Automatisierung · DXF / ISO & Postprocessing · OPC-UA & Maschinenintegration · CAD/CAM (Rhino, Grasshopper, Revit) · Angewandte KI / LLMs · CNC-Bedienung, Wartung & Werkzeug

SPRACHEN

Englisch – C2

Arabisch – C1

Deutsch – B1

Italienisch – A2

- **Automatisierung & IoT:** Python zur Automatisierung wiederkehrender Modellierungs- und Datenextraktionsaufgaben geschrieben; Mitarbeit an Arduino-basiertem IoT- und Sensor-Prototyping für Digital-Twin- und Gebäudemonitoring-Konzepte.

Revit, Autodesk Inventor, SolidWorks, Python, Arduino; ISO 19650 / BIM.

AUSGEWÄHLTE PROJEKTE (EIGENSTÄNDIG & OPEN SOURCE, 2025 – HEUTE; GITHUB.COM/PAPAKOFTES)

- **OMIM:** Fertigungsgeometrie-Analyse, die CAD-Zeichnungen (DXF) in ein validiertes Bearbeitungsmodell (Manufacturing Geometry Graph) mit DFM-Prüfungen und Feature-Erkennung verwandelt. *Python, ezdfx, NetworkX, Shapely, FastAPI; getestet, CI. Öffentlich.*
- **cnc-dxf-toolkit:** konfigurierbares DXF-Aufbereitungs-Toolkit + CLI für die CNC-Bearbeitung: Schnitt-Startpunkt/Lead-in, Kontur-Sortierung, Schnitttiefe pro Ebene, Ebenen-Normalisierung, Plattenausnutzung und ein Pre-Flight-Validator (Geometrie, Grenzen, Bearbeitbarkeit). *Python, ezdfx; getestet, CI. Öffentlich.*
- **cnc-cycle-time:** ML-Zykluszeit-Vorhersage: trainiert auf einem Ordner mit DXFs plus einer Telemetrie-CSV, um die Schnittzeit neuer Teile zu schätzen. *Python, scikit-learn, ezdfx; getestet, CI. Öffentlich.*
- **BiessePost:** ein Python-Postprozessor für Biesse-Maschinen (DXF→ISO/BPP/CIX), gebaut nach dem ISO-6983-Standard: korrekte 5-Achs-Kinematik mit harten, nicht überschreibbaren Sicherheitsgrenzen. *umfassende automatisierte Testsuite, CI. Kommerzielles Produkt in aktiver Entwicklung (privates Repo); Architektur auf Wunsch im Gespräch.*
- **Interlock:** Fertigungs-Engine, die Plattenentwürfe in Verbindungen (Finger-, Nut-, Schwalbenschwanz-, Zapfenverbindungen), Nesting-Layouts und Fräsdateien mit Strukturberichten umsetzt. *Python, ezdfx, Shapely, FastAPI. Kommerzielles Produkt in aktiver Entwicklung (privates Repo); Architektur auf Wunsch im Gespräch.*
- **Layla:** privater, lokaler KI-Assistent, der lokale Sprachmodelle mit freigabegesteuerten Tools und RAG-Gedächtnis ausführt, vollständig offline. *Python, FastAPI, llama.cpp; getestet, CI. Öffentlich.*
- **AMS-JobAssist:** offline, datenschutzfreundlicher CV-Generator mit Trainer-Dashboard; lokale KI, Oberfläche in 12 Sprachen und vollständige DSFA. *Python, FastAPI, SQLite; getestet, CI. Öffentlich.*
- **Hackathons & Deployment:** Zero One Hackathon (Industrial-AI-Track, Infineon), Top-Beitragender, Verifikations-Harness gebaut; Start Hackathon (Techbold-Track), Sicherheits- und Ausführungskern von 'Sphinx' (technikergesteuerter KI-Troubleshooting-Copilot); synthbiologische Installation (Docker, Raspberry Pi) beim University:Future Festival 2026 in Betrieb genommen.
- **Eigene Fertigung:** Gehäuse und Möbel end-to-end entworfen und CNC-gebaut: 3D-Entwurf, Fräsdateien, Maschineneinrichtung, Betrieb und Montage.

KOMPETENZEN

Programmierung & Automatisierung: Python (fortgeschritten), FastAPI, REST-APIs, pandas, NumPy, ezdfx, Shapely, scikit-learn, pytest (Unit- & Integrationstests), CI (GitHub Actions), Docker, Git; SQL (SQLite, PostgreSQL); OPC-UA, DLL/API-Wrapping; Arduino C.

CNC & Maschinenintegration: 3-/5-Achs-Biesse-Rover Bedienung, Programmierung, Einrichtung, Wartung & Reparatur; DXF→ISO/G-Code; NChops & layer-gesteuerte Makros; Postprocessing; Maschinen-Reverse-Engineering & Telemetrie; Werkzeug- & Inventarverwaltung.

CAD & Computational Design: Rhino3D (fortgeschritten) & Grasshopper (parametrisch/visuell); Revit (BIM & Family-Modellierung); SolidWorks/Inventor (Grundlagen); programmatisches CAD (ezdfx, CadQuery).

Angewandte KI: Lokale LLMs (Ollama, llama.cpp), RAG & Embeddings, Agenten-/Tool-Design, angewandtes ML auf Produktionsdaten.

DevOps & Daten: Docker, Raspberry Pi, Caddy, systemd, Cloudflare Access, CI; Echtzeit-Datenpipelines (CSV, PostgreSQL, Airtable), Reporting & Reconciliation.

Elektronik & Robotik: Arduino, ESP32, Mikrocontroller; Löten, Lochraster & PCB-Ätzen; Fritzing/Tinkercad (über Grundniveau).

AUSBILDUNG

Mechatronik (Studium), October 6 University, Ägypten · 2017 – 2021. 4 von 5 Studienjahren absolviert, dann internationaler Umzug (Abschluss nicht abgeschlossen).

Robotik/Embedded: gyroskopgesteuerter RC-Helikopter; RFID-Zutrittssystem; RC-Auto; Motortreiber-, Funk- und Bluetooth-Schaltungen; H-Brücken-Ladeschaltung von Grund auf.

REFERENZEN

Auf Anfrage: Dienstzeugnis (DataB GmbH), Projektreferenz (Hpro GmbH, 'sehr gut') sowie weitere Referenzen von Industriepartnern und Kunden.